

LAPORAN EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL DAN CITRA

- Nama: [AKHMAD AMIN AZIZA]
- NIM: [452024611055]
- Kelas: [TI 5/ A 1]

BAB 1: PENDAHULUAN

Pengolahan Sinyal Digital (PSD) merupakan bidang ilmu yang mendasari berbagai teknologi modern, mulai dari pemrosesan audio, komunikasi nirkabel, hingga visi komputer (computer vision). Pada dasarnya, fenomena kompleks di dunia nyata dimodelkan dan dimanipulasi menggunakan operasi matematika sederhana pada representasi data diskrit.

Laporan eksperimen ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara empiris tiga operasi dasar matematika, yaitu penjumlahan, penggeseran (shifting), dan amplifikasi (scaling/amplification). Operasi-operasi ini diuji pada dua ranah representasi data yang berbeda: sinyal satu dimensi (1D) berbasis waktu diskrit dan citra dua dimensi (2D) berbasis koordinat spasial. Selain itu, laporan ini juga menyajikan uji eksperimental terhadap karakteristik sistem untuk memahami secara mendalam prinsip linieritas, homogenitas, additivitas, serta hukum superposisi yang menjadi pilar utama dalam pemrosesan sinyal.

BAB 2: OPERASI PADA SINYAL 1D

2.1 A.1 Membuat Sinyal Diskrit

Sinyal diskrit dibentuk menggunakan library NumPy pada rentang indeks waktu diskrit $n = 0, 1, 2, \dots, 30$. Dua sinyal yang didefinisikan adalah:

1. Sinyal Sinusoidal: $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$
2. Sinyal Unit Step dengan delay: $x_2[n] = 1$ untuk $n \geq 5$, dan 0 untuk $n < 5$.

Karakteristik Sinyal:

- Sinyal $x_1[n]$: Merupakan sinyal periodik dengan frekuensi sudut $\omega = 0.5\pi$ rad/sampel. Sinyal ini memiliki periode diskrit $N = \frac{2\pi}{0.5\pi} = 4$.

4\$ sampel, di mana nilai amplitudonya berosilasi secara berulang pada pola $\{0, 1, 0, -1\}$ seiring pertambahan indeks n .

- Sinyal $x_2[n]$: Merupakan sinyal deterministik non-periodik jenis unit step yang mengalami pergeseran waktu (penundaan) sebesar 5 sampel. Sinyal ini bernilai konstan 0 sebelum waktu acuan $n=5$, lalu seketika naik secara diskrit dan bertahan konstan pada amplitudo 1 untuk seluruh rentang waktu setelahnya.

2.2 A.2 Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi penjumlahan dilakukan secara elemen per elemen (element-wise addition) membentuk sinyal baru $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.

Analisis Perubahan Bentuk Sinyal:

Sebelum indeks $n = 5$, bentuk gelombang $y[n]$ identik dengan sinyal asli $x_1[n]$ karena dijumlahkan dengan nilai nol dari $x_2[n]$. Namun, tepat pada $n = 5$ dan seterusnya, seluruh titik amplitudo sinusoidal terangkat naik sejauh 1 satuan ke atas. Pola osilasi naik-turun tetap terjaga, tetapi sumbu simetri gelombang (baseline) berpindah dari titik 0 ke titik 1.

Jawaban Pertanyaan Analisis A.2:

1. Perubahan Amplitudo: Amplitudo total mengalami pergeseran nilai minimum dan maksimum. Rentang amplitudo asal $x_1[n]$ yang berada pada interval $[-1, 1]$ berubah menjadi berada pada interval $[0, 2]$ setelah melewati indeks $n \geq 5$.
2. Kemiripan Bentuk Sinyal: Ya, bentuk osilasinya masih sepenuhnya menyerupai sinyal asal $x_1[n]$. Penjumlahan dengan sinyal step konstan tidak merusak frekuensi gelombang, melainkan hanya memberikan komponen searah atau DC offset.
3. Kasus Nyata Penjumlahan: Dalam industri audio, penjumlahan sinyal digunakan pada proses Audio Mixing, yaitu menggabungkan sinyal suara vokal dari mikrofon dengan sinyal instrumen musik yang direkam terpisah menjadi satu trek lagu yang utuh.

2.3 A.3 Operasi Penggeseran Sinyal

Operasi penggeseran waktu dilakukan berdasarkan persamaan $y[n] = x[n - k]$ dengan parameter pergeseran nilai $k = -3$, $k = 0$, dan $k = 4$.

Jawaban Pertanyaan Analisis A.3:

1. Perbedaan k Positif dan Negatif: Nilai k positif ($k=4$) memberikan efek penundaan waktu (time delay), di mana seluruh titik gelombang bergeser ke arah kanan pada sumbu horizontal. Sebaliknya, nilai k negatif ($k=-3$) memberikan efek percepatan waktu (time advance), yang menyebabkan gelombang bergeser ke arah kiri.
2. Simulasi Delay: Karena indeks n merepresentasikan urutan pencatatan sampel waktu, operasi $x[n-k]$ menunda kemunculan data. Jika data audio digeser ke kanan ($k > 0$), sampel suara yang seharusnya berbunyi pada detik ke-0 baru akan terdengar beberapa milidetik setelahnya, menciptakan efek pantulan gelombang atau gema (echo).
3. Pentingnya Time Alignment: Penyelarasan waktu sangat krusial saat menggabungkan sinyal dari berbagai sensor atau mikrofon yang berbeda posisi. Jika jarak rambat gelombang berbeda dan tidak diselaraskan ulang menggunakan time alignment, gelombang-gelombang tersebut dapat mengalami perbedaan fase yang saling merusak atau meniadakan satu sama lain (destructive interference) saat dijumlahkan.

2.4 A.4 Operasi Amplifikasi Sinyal

Operasi amplifikasi dijalankan dengan mengalikan sinyal $x_1[n]$ terhadap faktor pengali skalar α .

Tabel Perbandingan Efek Nilai α :

Nilai α	Efek terhadap Sinyal
0.5	Atenuasi (Pelemahan): Tinggi gelombang menyusut, nilai puncak amplitudo berkurang setengah dari nilai aslinya (menjadi rentang $[-0.5, 0.5]$).
1	Identitas: Sinyal tetap, tidak mengalami perubahan bentuk maupun amplitudo.
2	Amplifikasi (Penguatan): Tinggi gelombang membesar secara linier, nilai puncak amplitudo naik dua kali lipat menjadi rentang $[-2, 2]$.
-1	Inversi (Pembalikan Fase): Nilai absolut amplitudo tetap sama dengan sinyal asli, tetapi polaritasnya berbalik 180° (puncak menjadi lembah, lembah menjadi puncak).

Jawaban Pertanyaan Analisis A.4:

1. Ketika $\alpha > 1$, terjadi penguatan nilai amplitudo secara linier pada sumbu vertikal tanpa mengubah frekuensi atau fase sinyal asli.
2. Ketika $0 < \alpha < 1$, terjadi pelemahan atau atenuasi di mana kekuatan sinyal merosot mengecil mendekati garis nol.
3. Ketika α bernilai negatif, arah gelombang akan terbalik secara vertikal (fase bergeser sejauh π atau 180°).
4. Kaitan dengan Gain Audio: Operasi perkalian skalar α ini bekerja persis seperti pengatur Gain atau tombol volume pada mixer audio. Meningkatkan nilai gain berarti memperbesar konstanta α , yang berujung pada meningkatnya tekanan akustik amplitudo gelombang sehingga suara terdengar lebih keras di telinga pendengar.

3.1 B.1 Membaca dan Menampilkan Citra

Eksperimen menggunakan satu buah citra grayscale digital. Berdasarkan pembacaan data matriks melalui OpenCV, diperoleh properti citra asli sebagai berikut:

- Ukuran Citra (Resolusi Spasial): [Isi sesuai output Colab kamu, misal: 512 x 512 pixel]
- Tipe Data Citra: uint8 (Unsigned Integer 8-bit, rentang nilai pixel antara 0 hingga 255).
- Nilai Minimum Pixel: [Isi sesuai output Colab kamu, misal: 0]
- Nilai Maksimum Pixel: [Isi sesuai output Colab kamu, misal: 255]

3.2 B.2 Operasi Penjumlahan Citra

Operasi penjumlahan dilakukan antara citra pertama (foto grayscale asli) dengan citra kedua yang berisi teks informasi "PSD 2026". Kedua matriks dipastikan memiliki dimensi baris dan kolom yang identik.

Analisis Efek Penjumlahan:

Hasil penggabungan lewat operasi penjumlahan memicu kenaikan nilai intensitas pixel pada area yang saling tumpang tindih. Secara visual, bagian latar belakang yang tadinya gelap berubah menjadi lebih terang (brightness naik), sementara area teks "PSD 2026" muncul menimpa citra asli secara transparan cerah.

Jawaban Pertanyaan Analisis B.2:

1. Dimensi Harus Sama: Karena penjumlahan citra bekerja dengan aturan penjumlahan matriks secara spasial, yaitu menjumlahkan pixel berindeks posisi sama ($I_1[i,j] + I_2[i,j]$). Jika ukurannya berbeda, operasi matematika antar-elemen tersebut tidak valid untuk dieksekusi.
2. Melebihi Nilai Maksimum Pixel: Pada tipe data uint8, nilai tertinggi yang bisa ditampung adalah 255. Jika hasil operasi penjumlahan menghasilkan angka di atas 255 (misal: $150 + 130 = 280$), maka komputer akan mengalami gejala overflow (nilai berputar kembali ke angka kecil) yang merusak tampilan visual citra, kecuali dilakukan teknik pembatasan khusus.

3. Clipping vs Normalisasi: Teknik clipping memaksa semua nilai hasil penjumlahan yang >255 dipotong pas di angka 255. Efek visualnya adalah detail tekstur gambar pada area terang akan hilang dan berganti menjadi warna putih polos. Sebaliknya, teknik normalisasi mengukur ulang seluruh rentang nilai hasil penjumlahan lalu dipetakan secara proporsional agar muat kembali dalam skala 0-255. Hasil normalisasi menjaga detail visual citra tetap utuh, namun kontras keseluruhan gambar asli akan sedikit meredup.
4. Aplikasi Nyata Penjumlahan Citra: Operasi ini diaplikasikan untuk proses pembuatan efek Image Blending (transparansi ganda pada pengeditan foto), teknik penambahan logo atau tanda air digital (watermarking), serta metode mereduksi gangguan visual melalui image averaging.

3.3 B.3 Operasi Penggeseran Citra

Operasi translasi dilakukan dengan menggeser koordinat pixel berdasarkan persamaan $I'(i,j) = I(i - \Delta i, j - \Delta j)$ memakai kombinasi jarak geser horizontal dan vertikal sebesar $\Delta i = 30, \Delta j = 30$.

Penjelasan Area Kosong:

Ketika seluruh piksel gambar digeser sejauh 30 piksel ke arah kanan dan bawah, akan terbentuk ruang kosong baru pada batas tepi kiri dan atas matriks citra. Karena tidak ada data piksel asli yang menempati ruang koordinat baru tersebut, OpenCV secara otomatis memberikan nilai default berupa nol (0), yang secara visual memunculkan area kosong berwarna hitam pekat di sepanjang tepi gambar.

Jawaban Pertanyaan Analisis B.3:

1. Efek terhadap Objek: Seluruh objek atau bentuk geometris di dalam citra akan berpindah tempat secara linier searah vektor pergeseran tanpa mengalami distorsi bentuk maupun ukuran.
2. Kegunaan dalam Augmentasi Data: Penggeseran citra sangat penting dalam proses data augmentation untuk melatih model kecerdasan buatan (Convolutional Neural Network). Dengan membuat variasi posisi objek yang berbeda-beda, model AI

dipaksa belajar agar memiliki sifat spatial invariance, yaitu kemampuan mengenali objek target dengan akurat terlepas dari posisinya yang berubah-ubah.

3. Risiko Pergeseran Terlalu Besar: Jika jarak translasi melampaui batas dimensi matriks gambar, sebagian besar informasi penting atau objek utama di dalam citra akan terpotong keluar dari bingkai tampilan dan hilang, sementara area kosong berwarna hitam akan mendominasi visual citra.

3.4 B.4 Operasi Amplifikasi Citra

Citra dikalikan dengan faktor skala skalar $\alpha = 0.5, 1, 1.5, 2$.

Analisis Perubahan Brightness, Kontras, dan Histogram:

- $\alpha = 0.5$: Gambar terlihat menjadi sangat redup dan gelap. Grafik histogram mengalami kompresi dan seluruh tumpukan datanya bergeser merapat ke sisi kiri mendekati nilai intensitas nol (area shadow).
- $\alpha = 1.5$ dan $\alpha = 2$: Gambar terlihat menjadi jauh lebih terang benderang. Nilai kontras meningkat tajam karena perbedaan jarak antar-intensitas piksel semakin renggang. Pada grafik histogram, tumpukan data melebar menyebar ke arah kanan (area highlight) dan terjadi penumpukan frekuensi piksel yang ekstrem tepat di garis batas angka 255 akibat efek clipping.

Jawaban Pertanyaan Analisis B.4:

1. Efek $\alpha > 1$: Intensitas setiap piksel meningkat secara multiplikatif, yang secara visual menaikkan tingkat kecerahan (brightness) citra secara drastis serta mempertajam kontras warna.
2. Efek $0 < \alpha < 1$: Terjadi penurunan nilai intensitas piksel secara merata yang berakibat pada meredupnya gambar menuju kegelapan.
3. Alasan Pembatasan Rentang Pixel: Layar monitor komputer menggunakan standar representasi warna digital berbasis 8-bit per saluran. Komputer hanya mampu menerjemahkan nilai integer di dalam rentang absolut 0 (gelap total) hingga 255 (terang maksimal). Jika nilai piksel dibiarkan melebihi 255 atau bernilai negatif,

sistem perangkat keras kartu grafis tidak dapat mendefinisikannya dan visual citra akan mengalami kerusakan warna.

4. Hubungan Amplifikasi dengan Brightness: Perkalian citra dengan skalar α secara otomatis meningkatkan rata-rata nilai intensitas piksel keseluruhan. Semakin tinggi nilai rata-rata intensitas piksel suatu gambar, maka secara persepsi visual manusia gambar tersebut akan dinilai semakin terang (brightness meningkat).

BAB 4: UJI SISTEM LINIER

4.1 C.1 Uji Homogenitas

Sistem didefinisikan sebagai $T(x) = 2x$. Berdasarkan pengujian kode Python menggunakan sinyal input dan pengali skalar $\alpha = 3$, diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut:

- Respons terhadap input yang dikalikan skalar: $T(\alpha \cdot x) = 2 \cdot (3x) = 6x$.
- Respons sistem asli dikalikan skalar: $\alpha \cdot T(x) = 3 \cdot (2x) = 6x$.

Kedua grafik hasil plot tumpang tindih sempurna tanpa ada selisih nilai, sehingga sistem $T(x) = 2x$ terbukti memenuhi sifat homogenitas.

4.2 C.2 Uji Additivitas

Dua buah sinyal diinputkan secara bersamaan ke dalam sistem $T(x) = 2x$. Hasil perhitungan numerik menunjukkan:

- Respons terhadap jumlah input: $T(x_1 + x_2) = 2(x_1 + x_2) = 2x_1 + 2x_2$.
- Jumlah respons masing-masing input: $T(x_1) + T(x_2) = 2x_1 + 2x_2$.

Grafik selisih di antara kedua metode bernilai tepat nol di setiap titik sampel. Dengan demikian, sistem $T(x) = 2x$ dinyatakan memenuhi sifat additivitas.

4.3 C.3 Perbandingan Sistem Linier dan Non-Linier

Eksperimen membandingkan sistem linier $T_1(x) = 2x$ dengan sistem non-linier kuadrat $T_2(x) = x^2$.

Tabel Perbandingan Karakteristik Sistem:

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier / Tidak Linier	Alasan Matematis & Eksperimental
$T_1(x) = 2x$	Memenuhi	Memenuhi	Linier	Lolos uji karena $T(\alpha x) = \alpha(2x)$, serta sifat distributif $T(x_1 + x_2) = 2x_1 + 2x_2$ terbukti sama persis.
$T_2(x) = x^2$	Gagal	Gagal	Tidak Linier	Pengujian numerik tidak sama: $T(\alpha x) = (\alpha x)^2 = \alpha^2 x^2$, sedangkan $\alpha T(x) = \alpha x^2$. Pada uji additivitas muncul suku silang: $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \neq x_1^2 + x_2^2$.

Jawaban Pertanyaan Analisis C.3:

1. Mengapa $T_1(x)$ Disebut Linier: Karena sistem $T_1(x) = 2x$ berhasil mematuhi kedua syarat dasar linieritas secara konsisten dalam pembuktian grafik plot maupun perhitungan numerik, yaitu sifat homogenitas dan additivitas.
2. Mengapa $T_2(x)$ Bukan Linier: Karena operasi pangkat dua menciptakan komponen non-linier kuadrat. Sifat additivitasnya rusak akibat kehadiran suku polinomial baru berupa perkalian silang $2x_1x_2$, yang membuat output gabungan tidak sama dengan penjumlahan masing-masing respons individu.
3. Pentingnya Konsep Sistem Linier di PSD: Sistem linier jauh lebih mudah dimodelkan, dianalisis, dan dirancang secara matematis dibandingkan sistem non-linier. Dalam ranah praktis PSD, sifat linieritas memungkinkan kita untuk memprediksi keluaran

dari sinyal input yang sangat rumit hanya dengan memanfaatkan konsep respon impuls (impulse response) dan operasi konvolusi.

4. Hubungan Sistem Linier dengan Superposisi: Hukum Superposisi adalah gabungan dari sifat homogenitas dan additivitas yang dirumuskan secara simultan sebagai $T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha T(x_1) + \beta T(x_2)$. Hanya sistem yang bersifat linier yang tunduk pada hukum superposisi ini.

BAB 5: ANALISIS HOTS & SKENARIO

5.1 D.1 Analisis Konseptual

1. Dasar Superposisi: Konsep superposisi menyatakan bahwa respons total dari kombinasi beberapa input adalah jumlah dari masing-masing respons yang dikalikan faktor bobotnya. Operasi penjumlahan merepresentasikan penggabungan kontribusi sinyal secara independen (additivitas), sedangkan operasi amplifikasi merepresentasikan pemberian faktor bobot skalar pada masing-masing komponen sinyal tersebut (homogenitas). Oleh sebab itu, keduanya merupakan fondasi penyusun formula superposisi.
2. Tidak Semua Operasi Sinyal Linier: Sifat fisis dari beberapa komponen elektro atau algoritma pengolahan data sengaja melibatkan fungsi non-linier, seperti operasi penyearahan (nilai absolut), fungsi pembatasan ambang batas (thresholding/clipping), serta fungsi perpangkatan atau logaritmik untuk manipulasi sensor. Operasi-operasi ini melanggar aturan penskalaan linier sehingga dikategorikan non-linier.
3. Dampak Sistem Non-Linier: Jika sistem yang digunakan tidak linier, maka pemrosesan data akan memicu munculnya komponen frekuensi atau distorsi baru yang tidak ada pada sinyal input aslinya (misalnya fenomena distorsi harmonisa pada audio). Hal ini mempersulit proses pemisahan kembali sinyal informasi asli dari gangguan karena hukum superposisi tidak lagi berlaku.
4. Pentingnya Shift dan Amplify di Dunia Nyata: Meskipun tampak sederhana, kedua operasi ini adalah fondasi algoritma canggih. Operasi shift (penggeseran) adalah basis mekanis dari pembentukan filter digital (FIR/IIR) dan perhitungan korelasi sinyal.

Sementara operasi amplify (amplifikasi) merupakan inti dari sistem pengondisi sinyal sebelum masuk ke konverter analog-ke-digital (ADC) serta sistem kendali otomatis.

5.2 D.3 Skenario Pengambilan Keputusan

- Skenario 1 (Image Blending Ukuran Berbeda): Langkah yang wajib ditempuh adalah melakukan operasi Resizing (pengubahan ukuran dimensi matriks spasial) pada salah satu atau kedua citra agar memiliki jumlah baris dan kolom yang persis sama. Alasannya, operasi matematika penjumlahan citra dilakukan secara elemen per elemen koordinat ($I_1[i,j] + I_2[i,j]$), sehingga ukuran matriks harus selaras agar tidak memicu error kompilasi data.
- Skenario 2 (Sinyal Audio Terlalu Kecil): Operasi yang harus diterapkan adalah Amplifikasi Sinyal dengan memilih konstanta pengali $\alpha > 1$. Risiko teknis jika faktor amplifikasi diatur terlalu besar adalah munculnya gejala digital clipping (amplitudo terpotong flat karena melampaui batas bit digital), yang menghasilkan distorsi suara yang pecah dan bising.
- Skenario 3 (Sistem Deteksi Objek Gagal): Operasi Penggeseran Citra (Translasi) dapat dimanfaatkan sebagai teknik data augmentation untuk menambah jumlah dan variasi sampel gambar dalam dataset pelatihan AI. Melalui skenario penggeseran acak ke berbagai arah, model AI dilatih agar adaptif dan mampu mengenali fitur objek secara tepat walau posisinya berubah-ubah.
- Skenario 4 (Urutan Filter dan Amplifikasi Berbeda Hasil): Jika hasil keluaran berbeda saat urutan ditukar, maka sistem total tersebut kemungkinan besar bersifat non-linier. Berdasarkan konsep hubungan sistem ter-cascade, sekelompok sistem yang bersifat Linier Time-Invariant (LTI) selalu mematuhi sifat komutatif, yang berarti urutan penempatan blok sistem tidak akan memengaruhi hasil akhir keluaran.

BAB 6: STUDI KASUS PILIHAN (AUDIO MIXING)

1. Masalah yang Ingin Diselesaikan: Menggabungkan berbagai trek instrumen musik independen (seperti trek gitar, drum, bass, dan vokal) yang direkam secara terpisah agar menjadi satu kesatuan lagu stereo yang harmonis dan seimbang.

2. Operasi yang Digunakan: Operasi Penjumlahan Sinyal untuk menggabungkan trek, dan Operasi Amplifikasi Sinyal (Gain/Fader) untuk mengatur keseimbangan level volume masing-masing komponen instrumen.
3. Relevansi Operasi: Penjumlahan berfungsi mencampur tekanan gelombang suara akustik dari berbagai trek ke dalam satu runtun waktu (domain waktu diskrit) yang sama. Amplifikasi sangat relevan untuk mengatur penekanan dinamika suara agar instrumen latar tidak menutupi suara vokal utama.
4. Linieritas Sistem: Bersifat Linier. Proses pencampuran audio digital profesional berbasis perangkat lunak murni menggunakan kaidah matematika linier (superposisi), sehingga pemrosesan volume pada satu trek tidak akan merusak karakteristik frekuensi dari trek yang lain.
5. Kelebihan dan Keterbatasan: * Kelebihan: Sangat mudah dikomputasi secara cepat, fleksibel, serta tidak mengubah warna suara asli instrumen karena sistemnya mematuhi prinsip superposisi.
 - Keterbatasan: Jika terlalu banyak sinyal yang dijumlahkan dengan gain yang besar, amplitudo total akan menembus batas maksimal amplitudo digital (0 dBFS), menyebabkan clipping digital yang merusak kualitas lagu.

BAB 7: KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

7.1 Kesimpulan

Eksperimen berbasis Python ini berhasil membuktikan bahwa operasi matematika sederhana seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi memberikan pengaruh visual dan teknis yang signifikan pada domain sinyal 1D maupun citra 2D. Operasi penjumlahan memicu efek DC offset pada sinyal serta menaikkan brightness pada citra. Operasi penggeseran menyimulasikan efek penundaan waktu (delay) serta translasi objek. Operasi amplifikasi berfungsi sebagai pengatur kekuatan amplitudo gelombang maupun peregang kontras gambar. Melalui uji eksperimental, dipahami pula bahwa karakteristik sistem linier sangat bergantung pada pemenuhan sifat homogenitas dan additivitas secara mutlak.

7.2 Refleksi Pribadi

1. Operasi Paling Mudah Dipahami: Amplifikasi, karena logikanya hanya perkalian skalar langsung antara matriks data dengan sebuah nilai konstanta angka, dan efek visual perubahannya sangat mudah diidentifikasi di layar komputer.
2. Operasi Paling Sulit Diimplementasikan: Penjumlahan citra, karena kita harus teliti menyamakan dimensi ukuran baris-kolom dari dua gambar berbeda lewat fungsi resizing agar tidak memicu error kompilasi.
3. Perbedaan Utama Sinyal 1D dan Citra 2D: Sinyal 1D terikat pada satu sumbu dimensi independen yaitu runtun waktu (t), sehingga perubahannya bersifat temporal. Sedangkan citra 2D bekerja pada matriks spasial dua arah koordinat dimensi (i, j), sehingga manipulasinya memengaruhi aspek ruang visual secara dua dimensi.
4. Hal Baru tentang Sistem Linier: Saya baru menyadari secara konkret bahwa sistem yang terlihat sederhana seperti fungsi kuadrat ($T(x)=x^2$) ternyata merupakan sistem non-linier karena melanggar hukum superposisi akibat munculnya komponen suku silang matematika saat diuji.
5. Bagian Paling Penting dalam Aplikasi Nyata: Menurut saya bagian paling penting adalah pemahaman dalam menangani batasan nilai data (seperti teknik clipping dan normalization), karena di dunia nyata, ketidakmampuan mengontrol batas maksimum pengolahan data akan berujung pada kerusakan kualitas sistem berupa distorsi ataupun gambar pecah.